

ENGENHARIA DE INTERFACE

HTML5 / CSS3

Aula 8 – Planejamento da Interface do Projeto

Stack Tecnológica	HTML5 / CSS3 / VS Code
Carga Horária	2 horas (60 min Teoria + 60 min Prática)
Data	29/04/2026
Professor	Jeofton Costa

 Conteúdo desta Aula
1. Definição do Problema — escopo, público-alvo e objetivos
2. Wireframe — estrutura visual antes do código
3. Arquitetura de Informação — hierarquia e organização de conteúdo
4. Tipografia — escolha e escala de fontes para o projeto
5. Sistema de Cores — paleta, variáveis CSS e acessibilidade
6. Reset e Organização CSS — base sólida e escalável para o projeto

ETAPA TEÓRICA — 60 minutos

1. Nivelamento — Da Responsividade ao Planejamento

Nas aulas anteriores você dominou Flexbox, CSS Grid e Media Queries — as ferramentas que transformam um layout estático em uma experiência fluida em qualquer dispositivo. Mas antes de escrever a primeira linha de código do seu projeto final, existe uma etapa que separa profissionais experientes de iniciantes: o planejamento.

Desenvolvedores que pulam o planejamento enfrentam retrabalho constante, código desorganizado e projetos difíceis de manter. O mercado chama isso de débito técnico — e ele começa exatamente quando a implementação precede a reflexão. Esta aula inverte essa lógica: você vai definir o que construir, desenhar como será, escolher os elementos visuais e preparar a base do CSS antes de abrir qualquer arquivo no editor.

Por que planejar?

Segundo o 'Chaos Report' do Standish Group, projetos sem planejamento adequado têm 3× mais chance de atrasar e 2× mais chance de exceder o orçamento. No front-end, isso se traduz em refatorações caras, problemas de acessibilidade descobertos tarde e inconsistência visual entre telas.

2. Definição do Problema

A definição do problema é o ponto de partida de qualquer projeto profissional. Ela responde três perguntas fundamentais: Para quem estamos construindo? Qual problema real estamos resolvendo? Como vamos medir o sucesso?

2.1 Componentes de uma Boa Definição

- Contexto: descreve o domínio e o cenário atual sem solução.
- Público-alvo (Persona): quem são os usuários — idade, contexto tecnológico, necessidades.
- Dor principal (Pain Point): o problema concreto que o usuário experimenta hoje.
- Critério de sucesso: como saberemos que o projeto resolveu o problema (métricas, indicadores).

Exemplo de Definição de Problema para o Projeto da Disciplina

Contexto: estudantes de graduação precisam organizar e acompanhar seu progresso em disciplinas ao longo do semestre.

Público-alvo: alunos de 18 a 25 anos, familiarizados com smartphones, que acessam conteúdo principalmente pelo celular.

Dor principal: as ferramentas existentes (planilhas, cadernos) não oferecem visibilidade rápida do progresso nem alertas sobre prazos.

Critério de sucesso: o usuário consegue verificar seu progresso em todas as disciplinas em menos de 10 segundos, em qualquer dispositivo.

2.2 Anti-patterns Comuns

Anti-pattern	Problema	Correto
"Vou fazer um site bonito"	Sem problema, sem critério de sucesso	Defina a dor do usuário e o que 'funcionar' significa
"Para todo mundo"	Público genérico leva a decisões genéricas	Escolha uma persona principal e projete para ela
"Vai ter muitas funcionalidades"	Escopo sem limite causa projeto inacabado	Defina o MVP — versão mínima que resolve o problema

3. Wireframe — A Estrutura Antes do Estilo

Wireframe é um esboço visual de baixa fidelidade que representa a estrutura de uma interface sem cores, fontes ou imagens definitivas. Seu único objetivo é definir: onde cada elemento ficará, qual é a hierarquia entre eles e como o usuário navega entre as telas.

3.1 Fidelidades do Wireframe

Fidelidade	Ferramenta	Quando usar	Entregável
Baixa (Lo-Fi)	Papel, whiteboard	Brainstorming inicial, ideiação rápida	Foto/scan do esboço
Média (Mid-Fi)	Figma, Balsamiq, draw.io	Validação da estrutura com o cliente	Arquivo .fig ou .png
Alta (Hi-Fi)	Figma com componentes	Aprovação final antes do desenvolvimento	Protótipo navegável

3.2 Elementos Essenciais do Wireframe

- Navegação principal (header / nav)
- Hierarquia de conteúdo (H1, H2, parágrafos representados como linhas)
- Áreas de ação (botões, formulários, links)
- Espaçamento e proporções relativas entre seções
- Indicações de comportamento responsivo (como o layout muda em mobile)

3.3 Notação ASCII de Wireframe

Para projetos acadêmicos, wireframes podem ser comunicados via ASCII antes de ferramentas gráficas:

```
graph TD
    subgraph " "
        direction LR
        H1[HEADER - Logo] --- H2[Nav Links]
        H2 --- H3[🍔]
    end

    subgraph " "
        direction TB
        S1[HERO SECTION]
        S1 --- S2["[H1: Título Principal]"]
        S2 --- S3["[Subtítulo / Descrição]"]
        S3 --- S4["[ Botão CTA ]"]
    end

    subgraph " "
        direction TB
        C1[CARDS (3 col → 1 col mobile)]
        C1 --- C2["┌ ───┐ ┌ ───┐ ┌ ───┐"]
        C2 --- C3["| Card | | Card | | Card |"]
        C3 --- C4["└ ───┘ └ ───┘ └ ───┘"]
    end

    subgraph " "
        direction LR
        F1[FOOTER - Links] --- F2[Contato] --- F3[© 2025]
    end
```

O diagrama ilustra a estrutura de uma página web, organizada em seções principais:

- HEADER**: Contém o logo e os links de navegação (Nav Links), representado por um ícone de hambúrguer.
- HERO SECTION**: A seção principal, contendo:
 - Título principal (H1).
 - Subtítulo / Descrição.
 - Botão de chamada para ação (CTA).
- CARDS**: Uma seção com 3 colunas que se adapta para 1 coluna em dispositivos móveis. Cada coluna contém um card, representado por um retângulo com o texto "Card".
- FOOTER**: A base da página, contendo links, informações de contato e o ano de copyright (© 2025).

💡 Regra de Ouro do Wireframe

Nunca escolha cor, fonte ou imagem durante o wireframe. Se você está pensando em 'esse botão vai ser azul', você saiu do wireframe e entrou no design. A separação das etapas é o que garante decisões objetivas de estrutura, sem influência estética prematura.

4. Arquitetura de Informação

A Arquitetura de Informação (AI) é a disciplina que organiza, estrutura e rotula conteúdo em sistemas digitais para facilitar a localização e a compreensão pelo usuário. No desenvolvimento front-end, ela influencia diretamente a semântica HTML, a estrutura de rotas e a hierarquia de elementos visuais.

4.1 Princípios da Arquitetura de Informação

Princípio	Descrição	Impacto no Código
-----------	-----------	-------------------

Organização	Agrupar conteúdo relacionado em categorias lógicas	<section>, <article>, <nav> semânticos
Rotulagem	Nomear categorias e links de forma clara e previsível	Texto de links e labels de formulários
Navegação	Projetar caminhos eficientes entre seções e páginas	Estrutura de menu, breadcrumbs, links internos
Busca	Facilitar localização de conteúdo específico	Atributos id, aria-label, estrutura de headings

4.2 Hierarquia de Headings como AI

A sequência de headings (H1 → H6) é o mapa de informação de uma página. Uma hierarquia bem definida beneficia três stakeholders: o usuário (escaneabilidade), o motor de busca (SEO) e o leitor de tela (acessibilidade).

```
<!-- ☒ Hierarquia semântica correta -->

<h1>Dashboard de Progresso Acadêmico</h1>  <!-- 1 por página -->

  <h2>Disciplinas do Semestre</h2>

    <h3>Engenharia de Interface</h3>

      <h4>Módulo 1 – Fundamentos HTML</h4>

    <h2>Calendário de Entregas</h2>

<!-- ☒ Erro comum: pular níveis para obter tamanho visual -->

<h1>Dashboard</h1>

<h4>Disciplinas</h4>  <!-- ERRADO: pulou h2 e h3 -->
```

User Flow x Arquitetura de Informação

O user flow mapeia o CAMINHO (tela A → ação → tela B). A AI organiza o CONTEÚDO dentro de cada tela. Ambos são complementares: defina o user flow primeiro (quais telas existem e como se conectam), depois aplique a AI dentro de cada tela (o que fica onde e com que rótulo).

5. Tipografia — Escala e Hierarquia Visual

Tipografia não é apenas escolher uma fonte bonita. É criar um sistema de comunicação visual que guia a leitura, estabelece hierarquia e comunica a personalidade da marca. No desenvolvimento front-end, isso se traduz em uma escala tipográfica definida em variáveis CSS, consumida de forma consistente em todo o projeto.

5.1 Escolha de Fontes para o Projeto

- Máximo de 2 famílias tipográficas por projeto: uma para headings (display/sans-serif geométrica) e uma para corpo de texto (alta legibilidade em tamanhos pequenos).
- Prefira fontes com suporte a caracteres especiais do português: ã, ç, á, ê.
- Utilize Google Fonts ou fontes do sistema (system-ui) para performance.
- Verifique os pesos disponíveis: um projeto que usa bold precisará de weight 700 na família.

5.2 Escala Tipográfica Modular (Major Third — razão 1.250)

Token CSS	Tamanho (base 16px)	Uso Típico
--font-xs	0.64rem ≈ 10px	Legendas, badges, labels secundários
--font-sm	0.80rem ≈ 13px	Metadados, notas de rodapé
--font-base	1.00rem = 16px	Corpo do texto (padrão)
--font-md	1.25rem ≈ 20px	Subtítulos, intro paragraphs
--font-lg	1.56rem ≈ 25px	H3, títulos de cards
--font-xl	1.95rem ≈ 31px	H2, títulos de seção
--font-2xl	2.44rem ≈ 39px	H1, hero title
--font-3xl	3.05rem ≈ 49px	Display, landing page hero

5.3 Variáveis CSS para Tipografia

```
/* typography.css - Sistema tipográfico do projeto */

:root {

  /* Famílias */

  --font-heading: 'Poppins', system-ui, sans-serif;

  --font-body:    'Inter', system-ui, sans-serif;

  --font-mono:    'JetBrains Mono', 'Courier New', monospace;

  /* Escala modular (Major Third - 1.250) */

  --font-xs:      0.640rem;

  --font-sm:      0.800rem;
```

```
--font-base: 1.000rem; /* 16px – base de cálculo */

--font-md: 1.250rem;

--font-lg: 1.563rem;

--font-xl: 1.953rem;

--font-2xl: 2.441rem;

--font-3xl: 3.052rem;


/* Peso tipográfico */

--weight-regular: 400;

--weight-medium: 500;

--weight-bold: 700;


/* Line-height */

--leading-tight: 1.2; /* headings */

--leading-normal: 1.5; /* body text */

--leading-loose: 1.8; /* reading-heavy sections */

}
```

6. Sistema de Cores — Paleta, Semântica e Acessibilidade

O sistema de cores de um projeto web define papéis semânticos (primária, secundária, perigo, sucesso) e garante que cada combinação de texto e fundo atenda aos critérios de contraste da Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

6.1 Anatomia de uma Paleta Profissional

Papel	Descrição	Token CSS
Primária	Cor de identidade da marca; usada em CTAs e destaques	--color-primary: #2E75B6
Secundária	Complementa a primária; usada em elementos de suporte	--color-secondary: #1F4E79
Sucesso	Feedback positivo (confirmações, validações)	--color-success: #107C41

Atenção	Alertas não críticos (avisos, pendências)	--color-warning: #FF8C00
Perigo	Erros, exclusões, ações destrutivas	--color-danger: #C00000
Neutras	Textos, bordas, fundos, divisores	--color-gray-100 até --color-gray-900

6.2 Variáveis CSS — Sistema de Cores Completo

```
/* colors.css — Paleta semântica com Custom Properties */

:root {

  /* Primária (Blue Scale) */

  --color-primary-100: #EBF3FB;
  --color-primary-300: #9FC5E8;
  --color-primary-500: #2E75B6; /* base */
  --color-primary-700: #1F4E79;
  --color-primary-900: #0F2840;

  /* Neutras */

  --color-gray-50: #F9FAFB;
  --color-gray-100: #F3F4F6;
  --color-gray-300: #D1D5DB;
  --color-gray-500: #6B7280;
  --color-gray-700: #374151;
  --color-gray-900: #111827;

  /* Semânticas */

  --color-success: #107C41;
  --color-warning: #FF8C00;
  --color-danger: #C00000;
  --color-info: #0078D4;

  /* Texto e Fundo */

  --color-text-primary: var(--color-gray-900);
```



```
--color-text-secondary: var(--color-gray-500);  
  
--color-bg-primary:      #FFFFFF;  
  
--color-bg-secondary:    var(--color-gray-50);  
  
--color-border:          var(--color-gray-300);  
  
}
```

6.3 Acessibilidade de Cores — WCAG 2.1

- Nível AA (mínimo recomendado): razão 4.5:1 para texto normal; 3:1 para texto grande ($\geq 18\text{pt}$ ou $\geq 14\text{pt}$ bold).
- Nível AAA (excelência): razão 7:1 para texto normal; 4.5:1 para texto grande.

Ferramentas de Verificação de Contraste

- WebAIM Contrast Checker (webaim.org/resources/contrastchecker) — cole as cores hex e veja o ratio.
- Chrome DevTools → Elements → Inspecione a cor → ratio exibido no color picker.
- Figma Plugins: Contrast, A11y - Color Contrast Checker.

Regra prática: #FFFFFF sobre #2E75B6 tem ratio 4.62:1 — aprovado no AA. Já #9FC5E8 sobre #FFFFFF tem ratio 2.18:1 — reprovado.

7. Reset e Organização CSS — A Base do Projeto

O CSS Reset elimina as inconsistências de estilo padrão entre navegadores (margin, padding, tamanho de fonte, box-sizing) e cria uma base neutra sobre a qual você constrói o design com total controle. Uma base CSS mal estruturada é a origem de 80% dos bugs de layout que profissionais reportam.

7.1 Modern CSS Reset

```
/* reset.css — Modern CSS Reset (Andy Bell, 2024) */  
  
/* 1. Box-sizing universal */  
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }  
  
/* 2. Remove margens e paddings padrão */  
* { margin: 0; padding: 0; }
```

```
/* 3. Corpo */
body {
  min-height: 100vh;
  line-height: var(--leading-normal, 1.5);
  font-family: var(--font-body, system-ui, sans-serif);
  font-size: var(--font-base, 1rem);
  color: var(--color-text-primary);
  background-color: var(--color-bg-primary);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

/* 4. Imagens responsivas por padrão */
img, picture, video, canvas, svg {
  display: block;
  max-width: 100%;
}

/* 5. Herança de fonte em inputs */
input, button, textarea, select { font: inherit; }

/* 6. Quebra de texto segura */
p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 { overflow-wrap: break-word; }

/* 7. Respeito à preferência de redução de movimento */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}
```

7.2 Organização ITCSS + BEM

Camada	Arquivo	Conteúdo
Settings	variables.css	Custom Properties — cores, tipografia, espaçamento
Tools	reset.css	CSS Reset moderno, box-sizing, normalize
Base	base.css	Estilos de elementos HTML sem classes
Layout	layout.css	Grid principal, containers, wrappers da página
Components	components/	Um arquivo por componente (card.css, nav.css...)
Utilities	utilities.css	Classes auxiliares (u-sr-only, u-hidden...)

```
projeto/
├─ index.html
├─ css/
│   ├─ variables.css
│   ├─ reset.css
│   ├─ base.css
│   ├─ layout.css
│   ├─ utilities.css
│   └─ components/
│       ├─ nav.css
│       ├─ hero.css
│       ├─ card.css
│       └─ footer.css
└─ js/
    └─ main.js
```

7.3 Convenção BEM

```
/* BEM - Block__Element--Modifier */

.card { ... }                /* Bloco */
.card_header { ... }        /* Elemento */
.card_body { ... }
```

```
.card__footer { ... }

.card--featured { border: 2px solid var(--color-primary-500); } /* Modificador */

.card--disabled { opacity: 0.5; pointer-events: none; }

.card__title--lg { font-size: var(--font-xl); }
```

Síntese e Ponte para a Prática

Você agora tem o mapa completo do planejamento: problema definido, wireframe estruturado, arquitetura de informação organizada, tipografia em escala, paleta acessível e base CSS sólida. A etapa prática traduz cada um desses conceitos em arquivos reais. Cada decisão tomada agora poupará horas de refatoração nas próximas aulas.

Glossário

Termo	Definição
Wireframe	Representação visual esquemática de uma interface, sem estilos finais, focada em estrutura e hierarquia de conteúdo.
Arquitetura de Informação	Disciplina que organiza e estrutura conteúdo digital para facilitar a navegação e a compreensão do usuário.
Design System	Conjunto de padrões, componentes e guias documentados que garantem consistência visual e funcional em um produto.
Tipografia Modular	Sistema de escalas tipográficas baseado em razão matemática (ex.: Major Third 1.250) para criar harmonia visual.
Paleta de Cores Acessível	Conjunto de cores com contraste mínimo de 4.5:1 (WCAG AA) entre texto e fundo, garantindo legibilidade.
CSS Custom Properties	Variáveis nativas do CSS declaradas com <code>--nome: valor</code> e consumidas via <code>var(--nome)</code> , sem pré-processador.
CSS Reset	Conjunto de regras CSS que remove inconsistências de estilos padrão entre navegadores, criando base uniforme.
Metodologia BEM	Convenção de nomenclatura CSS: <code>Bloco__Elemento--Modificador</code> , que organiza seletores de forma previsível e escalável.
Hierarquia Visual	Organização de elementos visuais por ordem de importância, guiando o olhar do usuário de forma intencional.
User Flow	Diagrama que mapeia o caminho do usuário ao completar uma tarefa dentro de um sistema digital.

Definição do Problema	Declaração formal que delimita o contexto, o público-alvo e os objetivos de um projeto de interface.
Escala de Cinzas	Série de tons neutros derivados da cor de base, usada para hierarquizar texto e elementos sem saturação.

Referências Bibliográficas

GARRETT, Jesse James. The Elements of User Experience. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2010.

KRUG, Steve. Não Me Faça Pensar. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

MDN WEB DOCS. CSS Custom Properties for Cascading Variables. Mozilla, 2024. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties.

MDN WEB DOCS. Heading elements. Mozilla, 2024. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21>.

BELL, Andy. A Modern CSS Reset. Piccalilli, 2024. Disponível em: <https://piccalil.li/blog/a-more-modern-css-reset>.

MORRISON, Scott. BEM — Block Element Modifier. Disponível em: <https://getbem.com>.

STATE OF CSS 2023. Annual Survey of the CSS Ecosystem. Disponível em: <https://2023.stateofcss.com>.

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Prioritizing Web Usability. Berkeley: New Riders Press, 2006.

GOOGLE FONTS. Choosing Web Fonts: A Beginner's Guide. Google Design, 2024. Disponível em: <https://fonts.google.com/knowledge>.